

Đồng bộ hóa đồng hồ vật lý: Cristian và Berkeley

Học phần: Ứng dụng phân tán

Quy ước ký hiệu:

- Cristian: T1 là thời điểm client gửi yêu cầu; T2 là thời điểm server nhận; T3 là thời điểm server gửi phản hồi; T4 là thời điểm client nhận phản hồi.
- Berkeley: time daemon thu thập độ lệch của các máy, tính trung bình và gửi lượng hiệu chỉnh tương đối cho từng máy.

Bài 1. Cristian cơ bản với thời gian xử lý bằng 0

Mục tiêu: Tính RTT, độ trễ một chiều xấp xỉ, thời gian mới cần đặt cho client và độ lệch của client.

Dữ kiện:

- Client B gửi yêu cầu lúc 10:27:540.
- Client B nhận phản hồi lúc 10:27:610.
- Server A trả về timestamp 10:27:375.
- Giả sử server xử lý ngay, tức $T2 = T3$. Đơn vị phần cuối là 1/100 giây.

Yêu cầu:

1. Xác định T1, T3, T4.
2. Tính $RTT = T4 - T1$.
3. Tính độ trễ một chiều xấp xỉ.
4. Tính thời gian đúng ước lượng tại thời điểm B nhận phản hồi.
5. Kết luận đồng hồ B đang nhanh hay chậm bao nhiêu so với server A.

Bài 2. Cristian có thời gian xử lý tại server

Mục tiêu: Hiểu vai trò của khoảng T3 - T2 trong công thức Cristian.

Dữ kiện:

- $T1 = 12:00:10.000$ tại client.
- Server nhận yêu cầu tại $T2 = 12:00:05.200$ theo đồng hồ server.
- Server gửi phản hồi tại $T3 = 12:00:05.260$ theo đồng hồ server.
- Client nhận phản hồi tại $T4 = 12:00:10.400$ theo đồng hồ client.

Yêu cầu:

1. Tính RTT quan sát được tại client.
2. Tính thời gian xử lý tại server.
3. Tính độ trễ truyền hai chiều sau khi loại thời gian xử lý.
4. Tính thời gian mới client nên đặt tại thời điểm T4.
5. Tính lượng hiệu chỉnh cần cộng hoặc trừ vào đồng hồ client.

Bài 3. Cristian với nhiều lần đo và chọn mẫu tốt nhất

Mục tiêu: Thấy được vì sao thực tế thường chọn mẫu có RTT nhỏ nhất để giảm sai số.

Dữ kiện:

- Client gửi 4 yêu cầu đến time server. Server xử lý ngay.
- Tại thời điểm nhận phản hồi, server gửi các timestamp như bảng dưới.

Yêu cầu:

1. Tính RTT của từng lần đo.
2. Với mỗi lần đo, tính thời gian mới ước lượng tại client.
3. Chọn lần đo đáng tin cậy nhất theo tiêu chí RTT nhỏ nhất.
4. Giải thích vì sao RTT nhỏ thường làm sai số nhỏ hơn.

Gợi ý: Kê bảng gồm các cột: lần đo, T1, T3, T4, RTT, độ trễ một chiều, thời gian mới.

Lần đo	T1 client	T3 server	T4 client
1	08:00:00.000	07:59:58.150	08:00:00.300
2	08:00:10.000	08:00:08.220	08:00:10.180
3	08:00:20.000	08:00:18.100	08:00:20.500
4	08:00:30.000	08:00:28.260	08:00:30.220

Bài 4. Cristian và sai số do đường truyền bất đối xứng

Mục tiêu: Nhận diện giới hạn của giả thiết độ trễ hai chiều đối xứng.

Dữ kiện:

- $T1 = 0$ ms tại client.
- $T2 = T3 = 1000$ ms theo server.
- $T4 = 100$ ms tại client.
- Thực tế độ trễ chiều client $\rightarrow$ server là 20 ms, server $\rightarrow$ client là 80 ms.

Yêu cầu:

1. Theo Cristian, client ước lượng thời gian server tại T4 là bao nhiêu?
2. Theo thực tế, thời gian server tại T4 là bao nhiêu?
3. Tính sai số của Cristian trong tình huống này.
4. Giải thích nguyên nhân sai số.

Gợi ý: So sánh hai cách tính: giả thiết đối xứng và độ trễ thực tế.

Bài 5. Cristian cho nhiều client

Mục tiêu: Luyện tập tính lượng hiệu chỉnh riêng cho từng client khi cùng hỏi một server thời gian.

Dữ kiện:

- Server S xử lý ngay và trả timestamp.
- Ba client C1, C2, C3 gửi yêu cầu độc lập như bảng dưới.

Yêu cầu:

1. Tính thời gian mới mà mỗi client nên đặt tại thời điểm nhận phản hồi.
2. Tính lượng hiệu chỉnh của từng client.

3. Xác định client nào đang nhanh nhất và client nào đang chậm nhất so với server.
4. Nếu hệ thống không cho phép chỉnh lùi đồng hồ, nêu cách xử lý với client đang chạy nhanh.

Client	T1 client	T3 server	T4 client
C1	09:00:00.000	09:00:02.100	09:00:00.200
C2	09:00:00.000	08:59:59.900	09:00:00.300
C3	09:00:00.000	09:00:00.500	09:00:00.100

Bài 6. Berkeley cơ bản với 3 máy

Mục tiêu: Tính trung bình thời gian và lượng hiệu chỉnh trong thuật toán Berkeley.

Dữ kiện:

- Time daemon D có đồng hồ 03:00.
- Hai máy còn lại có đồng hồ 02:50 và 03:25.
- Bỏ qua độ trễ truyền thông và thời gian xử lý.

Yêu cầu:

1. Tính độ lệch của từng máy so với D.
2. Tính độ lệch trung bình của toàn hệ thống.
3. Tính thời gian chuẩn mới mà cả nhóm sẽ hướng tới.
4. Tính lượng hiệu chỉnh daemon gửi cho từng máy.
5. Kết luận sau hiệu chỉnh, các máy hiển thị thời gian nào.

Bài 7. Berkeley với nhiều máy và loại bỏ ngoại lệ

Mục tiêu: Hiểu cách Berkeley có thể giảm ảnh hưởng của một đồng hồ sai lệch quá lớn.

Dữ kiện:

- Daemon D có thời gian 10:00:00.
- Các máy trả về độ lệch so với D như bảng dưới.
- Quy tắc: loại bỏ độ lệch có trị tuyệt đối lớn hơn 120 giây trước khi tính trung bình.

Yêu cầu:

1. Xác định máy nào bị xem là ngoại lệ.
2. Tính độ lệch trung bình sau khi loại ngoại lệ.
3. Tính lượng hiệu chỉnh gửi cho D và từng máy hợp lệ.
4. Giải thích vì sao không nên dùng trực tiếp trung bình nếu có ngoại lệ lớn.

Máy	Độ lệch so với D
D	0 s
P1	+12 s
P2	-8 s
P3	+15 s
P4	-300 s
P5	+6 s

Bài 8. Berkeley có bù độ trễ phản hồi

Mục tiêu: Luyện cách ước lượng thời gian hiện tại của các máy khi phản hồi đến daemon bị trễ.

Dữ kiện:

- Daemon gửi yêu cầu tại thời điểm 14:00:00 theo đồng hồ daemon.
- Ba máy P1, P2, P3 gửi lại thời gian của chúng tại lúc gửi phản hồi.
- Daemon nhận phản hồi sau các RTT như bảng dưới.
- Giả sử độ trễ một chiều xấp xỉ $RTT/2$.

Yêu cầu:

1. Ước lượng thời gian hiện tại của mỗi máy tại thời điểm daemon nhận phản hồi.
2. Tính độ lệch của mỗi máy so với daemon tại thời điểm đó.
3. Tính độ lệch trung bình.
4. Tính lượng hiệu chỉnh gửi cho từng máy.

Gợi ý: Bước quan trọng: thời gian máy tại daemon nhận = timestamp máy gửi + $RTT/2$.

Máy	Timestamp trong phản hồi	RTT đo được	Thời gian daemon khi nhận
P1	13:59:58.900	200 ms	14:00:00.200
P2	14:00:01.500	400 ms	14:00:00.400
P3	14:00:00.100	100 ms	14:00:00.100

Bài 9. Tổng hợp: một vòng đồng bộ Berkeley sau Cristian

Mục tiêu: Kết hợp hai ý tưởng: daemon lấy thời gian từ server chuẩn bằng Cristian, sau đó dùng Berkeley để đồng bộ cụm nội bộ.

Dữ kiện:

- Daemon D hỏi time server bằng Cristian: $T1 = 20:00:00.000$, $T3 = 19:59:58.400$, $T4 = 20:00:00.200$, server xử lý ngay.
- Sau khi chỉnh theo Cristian, D chạy Berkeley với P1 và P2.
- Tại thời điểm D là thời gian đã hiệu chỉnh, P1 chậm hơn D 4 giây, P2 nhanh hơn D 8 giây.

Yêu cầu:

1. Tính thời gian mới của D sau bước Cristian.
2. Tính lượng hiệu chỉnh của D so với đồng hồ cũ.
3. Tính độ lệch trung bình của nhóm gồm D, P1, P2.
4. Tính lượng hiệu chỉnh Berkeley gửi cho D, P1 và P2.
5. Giải thích vì sao có thể kết hợp hai thuật toán theo cách này.